



Cours: **LA CARTOGRAPHIE
TOPOGRAPHIQUE**

Module: **Représentation des Données Cartographiques**

Réalisé par: **Pr. Sara AIT-LAMALLAM (PhD, Ing.)**



Sommaire du cours

- Chapitre I: Introduction et notions fondamentales**
- Chapitre II: Généralités sur les systèmes de projection**
- Chapitre III: Les systèmes cartographiques**
- Chapitre IV: La représentation de la planimétrie**
- Chapitre V: La représentation de l'altimétrie**
- Chapitre VI: Les écritures en cartographie**
- Chapitre VII: L'habillage des cartes**
- Chapitre VIII: La généralisation cartographique**
- Chapitre IX: La rédaction cartographique**



Cours: LA CARTOGRAPHIE TOPOGRAPHIQUE

Chapitre IV: La représentation de la planimétrie



Sommaire: Chapitre IV

- I. Introduction
- II. Les possibilités graphiques
- III. Les variables visuelles
- IV. Les modes d'implantation des éléments graphiques
- V. Les bibliothèques numériques des signes conventionnels
- VI. Conséquences d'utilisation des signes conventionnels

I. Introduction

La **planimétrie** couvre tout les détails qui existent sur la surface de la Terre sauf le relief.

Elle est constituée de:

- ❑ **Détails naturels** : appartenant à la nature comme la végétation, les cours d'eau...
- ❑ **Détails anthropiques**: se rapportant à l'action humaine (constructions, voirie...)
- ❑ **Détails abstraits**: qui résultent d'une convention humaine (limites cadastrales, délimitations administratives...)



Cours: La Cartographie Topographique. Dept: CARTO-PHOTO,
Pr. Sara AIT-LAMALLAM (Phd, Ing.) FSGIT IAV HII



I. Introduction

On distingue les classes suivantes dans la représentation de la planimétrie:

Routes,
chemins,
sentiers

Voies ferrées,
lignes électriques,
câbles
transporteurs

Hydrographie
naturelle:
sources, rivières
et lacs

Clôtures et
limites
matérialisées

Constructions
diverses

Végétation et
culture

Limites
administratives
et juridiques

II. Les possibilités graphiques

a. Introduction

La représentation des détails planimétrique prend trois formes:

- ❑ **Ponctuelle**: en projection ou en symbole (si l'échelle ne permet pas la projection)
- ❑ **Linéaire**: pour la classe d'objets qui le supporte
- ❑ **Zonale**: par projection horizontale des contours de l'objet zonal représenté



Représentation ponctuelle d'un point géodésique sur une carte de base marocain



Représentation linéaire d'une limite de province sur une carte de base marocain



Représentation zonale sur une carte de base marocain

II. Les possibilités graphiques

b. Les règles de visibilité

Quelque soit le mode de représentation, les règles de lisibilité devront être respectées par type de représentation

CONTRAINTES VISUELLES	REPRÉSENTATION GRAPHIQUE
Acuité visuelle de discrémiation	$A = 1 \text{ minute sexagésimale} = 0,09\text{mm} = 1/10 \text{ mm}$
Acuité visuelle d'alignement	0,02mm
Seuil de perception	Ponctuel ● 0,2 mm ■ 0,4 mm ○ 0,3 mm □ 0,5 mm △ 1 mm ~ 0,5 mm ~ 0,6 mm Linéaire ————— 0,1 mm
Seuil de séparation	Linéaire < 2/10 < 3/10 Ponctuel < 2/10
Seuil de différenciation	Ponctuel ● ● entre 2 paliers le rapport des surfaces doit être au moins de 2 Linéaire < < Traits rapprochés écart d'épaisseur 0,1mm ———— ———— Traits éloignés 0,3 mm minimum

II. Les possibilités graphiques

b. Les règles de visibilité

Quelque soit le mode de représentation, les règles de visibilité devront être respectées par type de représentation

	minimum théorique	minimum pratique
Point	0,1 mm	0,2 mm
Ligne	0,07 mm	0,1 mm
Contour Polygone	0,2 mm	0,3 mm

Les seuils de perception

0,2 mm
(Valeur théorique: 0,15 à 0,17 mm)

Les seuils de séparation

II. Les possibilités graphiques

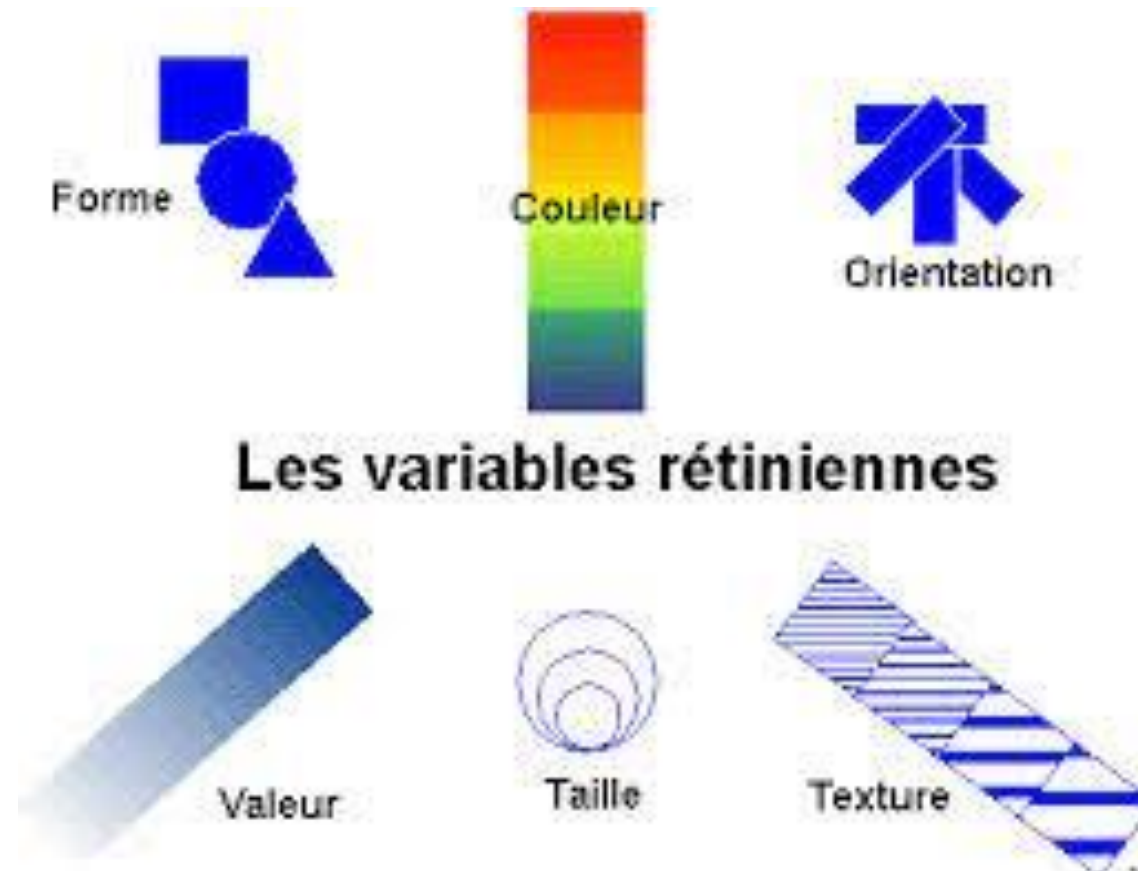
b. Les règles de visibilité

En connaissant les règles de visibilité on conclut les dimensions minimales réelles pour les détails pour qu'ils soient représentés sur une carte à une échelle donnée, comme suit:

	1/5 000	1/10 000	1/25 000	1/50 000
Détails ponctuels (0,2 mm)	1 m	2 m	5 m	10 m
Détails linéaires (0,1 mm)	0,5 m	1 m	2,5 m	5 m
Polygones (0,3 mm)	1,5 m	3 m	7,5 m	15 m

III. Les variables visuelles

Les représentations graphiques sur la carte se basent sur des mélanges de variables visuelles. Celles-ci sont présentées comme suit:



IV. Les modes d'implantation des éléments graphiques

a. La représentation ponctuelle

- ☐ Par **projection horizontale** du détail en dimensions réelles à l'échelle
- ☐ Par rabattement de la **projection vertical** du détail sur le plan (cas d'échelle ne permettant pas le 1^{er} cas de figure)
- ☐ Par **pictogramme**: un signe conventionnel qui permet de comprendre la signification du détails avec moins de recours à la légende



Représentation ponctuelle par projection plane des contours



Représentation ponctuelle par rabattement de projection verticale



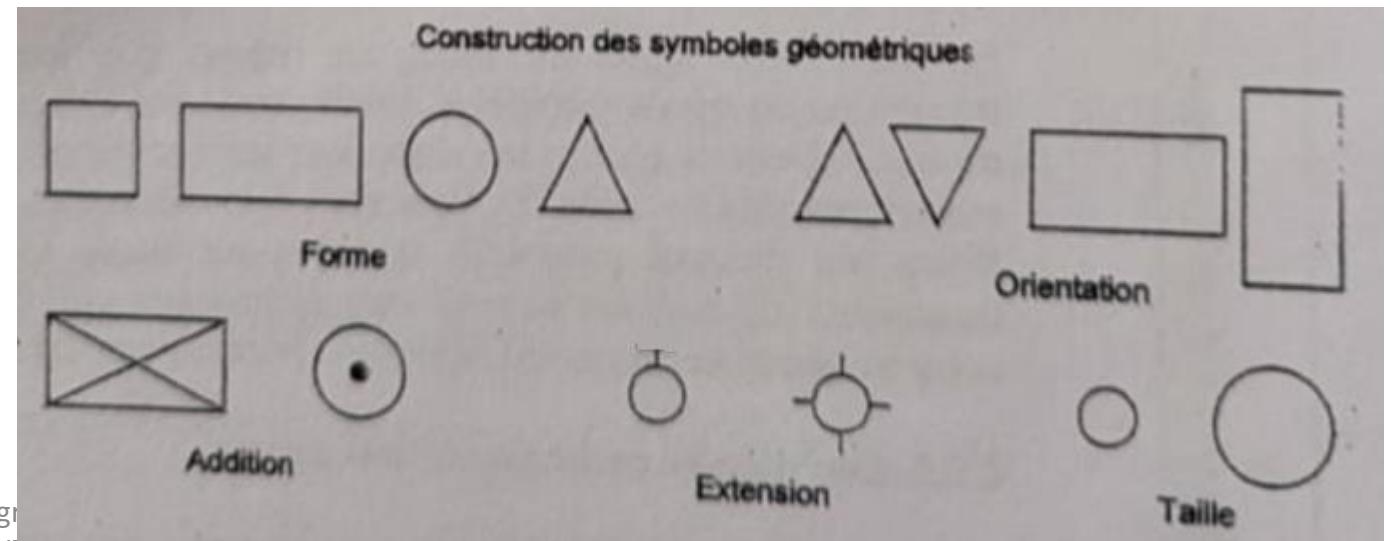
Représentation ponctuelle par pictogramme

IV. Les modes d'implantation des éléments graphiques

a. La représentation ponctuelle

En cas de **pictogramme**:

- ❑ le signe conventionnel utilisé est **centré sur la position** vrai du détails
- ❑ L'aspect graphique devra maintenir **une constance de représentation** sans donner l'impression d'un ordre hiérarchique quelconque.
- ❑ L'orientation et la forme du signe devra être **facilement lisible et repérable** à l'échelle de la carte (exemple un triangle qui pointe vers le haut est plus remarqué qu'un carré)



IV. Les modes d'implantation des éléments graphiques

b. La représentation linéaire

- ☐ Des types de traits et une superposition de traits sont adoptées pour différencier les détails linéaires de nature différentes
- ☐ Représentation par traits **d'épaisseurs variées**
- ☐ Représentation par **traits discontinus**
- ☐ **Superposition** de types de traits
- ☐ En cas de superposition ou discontinuité il est essentiel de respecter les règles de visibilité (voir diapo 8).
- ☐ Les sinuosités et courbes des traits peuvent être généralisées si l'échelle ne permet pas leur lisibilité.

IV. Les modes d'implantation des éléments graphiques

b. La représentation linéaire



Représentation linéaire par superposition de graphisme



Représentation linéaire par superposition de traits

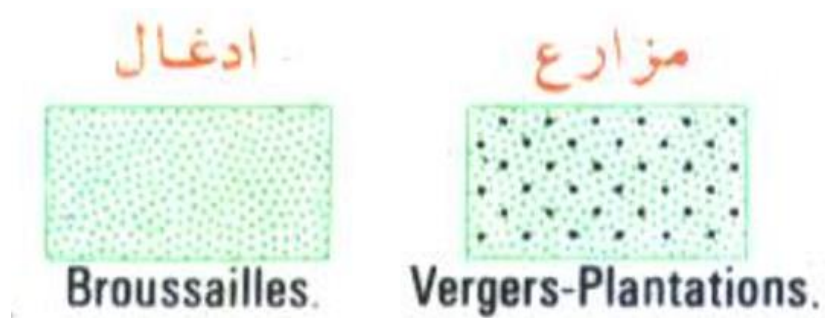


Représentation linéaire par trait discontinu

IV. Les modes d'implantation des éléments graphiques

c. La représentation zonale

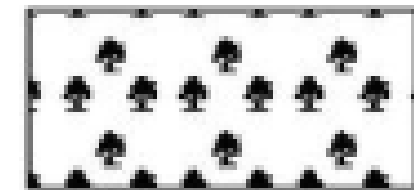
- ☐ Par seule **projection horizontale** du contours du détail zonal représenté à l'échelle
- ☐ Différentiation des détails par remplissage en teinte ou en trame
- ☐ La trame est une image dont la structure est un réseau périodique de lignes, de points ou d'un élément graphique appelé **poncif**.



Différentiation par trame



Trame à base de réseau de lignes



Trame à base de poncif

V. Les bibliothèques numériques des signes conventionnels

- ☐ Sont des répertoires numériques de pictogrammes ou symboles disponibles pour téléchargement
- ☐ Attention aux normes de représentations cartographiques dans le pays concerné par la carte
- ☐ Option: gratuit/payant
- ☐ Exemple:

<https://www.bookcad.com/french/>

VI. Conséquences d'utilisation des signes conventionnels

- ❑ Un signe conventionnel informe de **l'existence d'un détail et de sa position** sans le décrire.
- ❑ Les signes utilisés dans une carte suivent les **normes conventionnelles** d'un pays ou d'une région. Ils sont décrits dans un tableau de spécifications spéciales joint à une carte type.
- ❑ L'utilisation des signes sur une carte couvrant **plusieurs pays** devra suivre un processus de **standardisation** et demande une attention particulière
- ❑ Plus l'échelle décroît plus les pictogrammes ponctuels s'encombrent, d'où la nécessité d'un **processus de généralisation**.

Principales sources bibliographiques du cours

- Agence Nationale de la Conservation Foncière, du Cadastre et de la Cartographie (ANCFCC, 2022). *Processus de production cartographique, Maroc*.
- Association internationale de cartographie (2022). *Définition de la cartographie*, International Science Council.
- Bmiroux (2017). Les indicatrices de Tissot, Hypothèses Magrit.
- Bulletin du Comité français de cartographie (1990). *Glossaire de cartographie*, 2ème édition, Paris.
- Driss TAHIRI (2012). *La Cartographie Topographique*, Département de Photogrammétrie et Cartographie, Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, Maroc, 103 p.
- Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) (2022). *Le processus de fabrication d'une carte*, France.
- Jean-Paul DONNAY (1995). *Cartographie Topographique*, 2ème édition, Université de Liège, 201 p.
- Jérémie Ory (2016). *Connaissances pour la conception et la perception de styles topographiques*, Thèse, Université Paris-EST, 317 p.
- Nicolas Jacob (2018). *LA CARTE TOPOGRAPHIQUE EN COURBES DE NIVEAU : UNE DIFFICILE GENÈSE AU XIXe SIÈCLE*, Centre des archives de l'armement et du personnel civil, France, 10p.



Cours: **LA CARTOGRAPHIE TOPOGRAPHIQUE**

Module: **Représentation des Données Cartographiques**

Réalisé par: **Pr. Sara AIT-LAMALLAM (PhD, Ing.)**

Fin du Chapitre IV: La représentation de la planimétrie

